

吉林大学

扭转实验报告

班级 20249 同组者 _____ 指导教师 _____
姓名 孟德陆 试验日期 _____ 成绩 _____

实验目的

1. 测定中碳钢剪切弹性模量 G
2. 验证剪切虎克定律

实验原理

从圆轴扭转时,在比例极限内,扭矩 M_e 与相应的扭转角 φ 有下列关系:

$$\varphi = \frac{M_e l}{G I_p}$$

由上式表明材料在剪切比例极限内,扭转角 φ 与扭矩 M_e 成线性关系,

$$\Delta \varphi = \frac{\Delta M_e l}{G I_p} \quad \text{即} \quad G = \frac{\Delta M_e l}{\Delta \varphi I_p}$$

按选定的标距 l ,将扭角仪的 A、B 两个环分别固定标距的两端截面上,若这两截面发生相对转动,百分表测出距试样中心轴线为 b ,分别在 A 和 B 截面上两端沿弧线方向的相对位移为 s ,故 A、B 横截面的相对扭角为 $\Delta \varphi = \frac{s}{b}$, b 为百分表测量头到试样中心距离。

实验步骤

1. 测量试样直径 d , 计算长度 l , 百分表测量头到试样中心距离 b
2. 加初扭矩 M_{e0} , 同时记下百分表读数,

3. 增加扭矩 ΔM_e , 记录百分表读数, 以后依次增加扭矩 ΔM_e , 共加三次并记录相应读数

4. 把载荷卸掉, 整理实验数据.

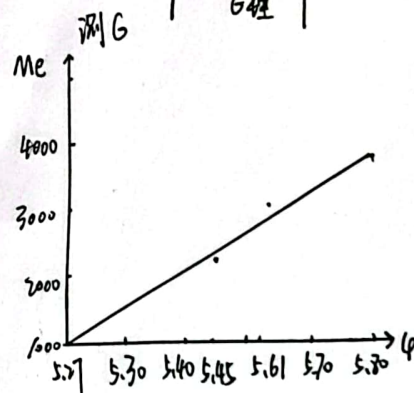
实验结果整理

$$l = 14.52 \quad b = 9.90 \quad \Delta \bar{s} = 0.18 \text{ mm}$$

$$G = \frac{\Delta M_e l}{\Delta \varphi I_p} = 82.17 \text{ GPa} \quad \Delta \varphi = \frac{\Delta \bar{s}}{b} = 0.0018$$

$$G_{理} = \frac{E}{2(1+\mu)} = 81.71 \text{ GPa} \quad I_p = 9.817 \times 10^2 \quad \Delta M_e = 1000 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$\Delta_{误差} = \left| \frac{G - G_{理}}{G_{理}} \right| \times 100\% = 0.56\%$$



$\tau \propto M_e$

又 M_e 与 φ 近似成线性关系 (由图得)

则当切应力低于材料的剪切比例极限时, 切应力与切应变 τ 成正比, 即得以验证剪切虎克定律成立。

FIN	Me (N·mm)	第一次		第二次	
		s读 (mm)	Δs (mm)	s读 (mm)	Δs (mm)
5	1000	5.27	0.18	5.26	0.19
10	2000	5.45	0.16	5.45	0.17
15	3000	5.61	0.19	5.62	0.18
20	4000	5.80		5.80	



扫描全能王 创建

吉林大学

扭转 实验报告

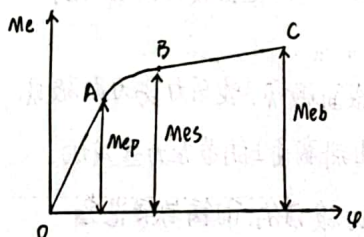
班级 20249 同组者 指导教师
姓名 孟德昭 试验日期 成绩

低碳钢扭转实验

实验目的：1. 测定低碳钢扭转时的屈服极限 T_s 和强度极限 T_b

2. 观察扭转破坏断口

实验内容和原理：



$Me-\phi$ 图中的斜直线表示扭矩 Me 与扭转角 ϕ 的正比关系，证明了扭转的剪切胡克定律正确性。

$Me-\phi$ 图可看出与拉伸实验类似的弹性现象和屈服现象

当扭矩超过 Mep ，试样表面开始形成塑性区，转角愈大，塑性区愈深入中心。

$Me-\phi$ 曲线开始平坦，一直到B点，达到 $Me = Mes$ ，可以近似认为整个截面剪切力都达到屈服极限。

曲线过B点后材料开始强化，一直到C点时破断， T_b 近似值为 $\frac{3Meb}{4Wp}$ 。

实验方法和步骤

1. 测量试样直径，分别在试样标距（100, 00 mm）内中部，两端测量，每个截面垂直测两次，取三截面中最小截面直径平均值作为计算半径。
2. 用铅笔在试样表面沿轴线画线，以备观察扭转变形。
3. 点击试验条件→设定1→是（替换原文件）→试样输入→试验材料（选低碳钢）→输入试样直径→确定
4. 扭矩清零；转角清零；鼠标双击转速显示窗口，设初始转速30/min
5. 安装试样，注意夹头松紧方向，夹头螺纹探出不得超过三扣
6. 点击试验开始，屈服过后，缓慢移动转速拉条至（350~400/min），观察现象
7. 结束试验，记录数据，绘出曲线，观察断口，取出断裂试样

铸铁扭转破坏实验

实验目的：1. 测量铸铁扭转时的剪切强度极限 T_b

2. 观察扭转破坏形式。

实验内容与原理

铸铁扭转时在很小的形变情况下，能测出扭转时剪切强度极限 T_b

铸铁因抗拉强度较低故扭转破坏时的断口与轴线呈45°的螺旋面。

实验方法和步骤

1. 测量试样直径，在标距内中部，两端测量，取最小截面直径平均值为计算直径
2. 点击试样条件→设定2→试样输入→铸铁→直径→确定
3. 扭矩清零，转角清零，将试验转速设为20/min
4. 安装试样
5. 试验开始，观察现象。
6. 结束实验，记录数据，绘出曲线，观察断口，取出断裂试样。



1. 试样尺寸

材 料	直径 d (mm)									W_p mm ³	标距 长度 L (mm)
	截面I			截面II			截面III				
	11)	12)	平均	11)	12)	平均	11)	12)	平均		
低碳钢	10.00	10.14	10.07	10.00	10.06	10.03	10.10	10.14	10.12	198.2	50.00
铸铁	10.02	10.04	10.03	10.12	10.10	10.11	10.10	10.14	10.12	198.12	50.00

2. 试验数据

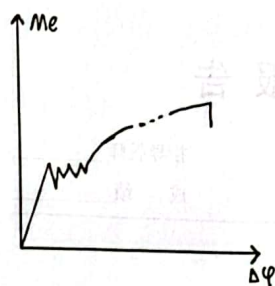
试样材料	计算直径 d (mm)	屈服扭矩 M_{eS} (Nm)	最大扭矩 M_{eb} (Nm)	扭角 ($^\circ$)
低碳钢	10.03	39.280	100.644	2037.594
铸铁	10.03		47.191	73.138

3. 计算结果

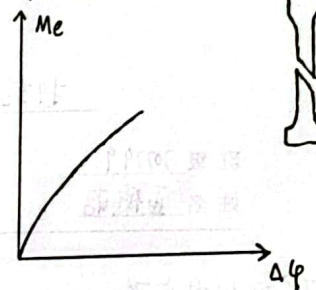
试样材料	剪切屈服 极限 τ_s (MPa)	剪切强度 极限 τ_b (MPa)
低碳钢	1486.98	3809.96
铸铁		1786.46

4.

低碳钢



铸铁



思考题

1. 抗拉 < 抗剪 < 抗压

拉伸状态断裂截面为沿横截面破坏, 是在最大抗拉力的地方破坏, 断口平齐。

压缩状态断裂截面为沿45°斜截面破坏, 是因为剪力而破坏。

扭转时破坏与压缩相似, 是由斜截面上的拉应力造成的。

2. 低碳钢断面是沿横截面被剪切破坏的, 而铸铁是沿着45°到55°不等的面破坏的, 说明低碳钢是因为横截面的剪切应力而破坏的, 铸铁是因为斜截面的拉应力而破坏的。



扫描全能王 创建